

初中数学智能信息系统 —— 使用手册

适用版本：v1.0

编写日期：2026年5月

目录

- 系统概述
- 主界面介绍
- 侧边栏功能
- 模块一：学情智能分析
 - 4.1 上传成绩
 - 4.2 AI 分析
 - 4.3 历史考试
 - 4.4 个人学情
- 模块二：错题智能辅导
 - 5.1 录入错题
 - 5.2 错题本
 - 5.3 学习诊断
- 模块三：智能出题组卷
 - 6.1 配置题目要求
 - 6.2 管理题目列表
 - 6.3 生成试卷
 - 6.4 查看与导出试卷
- Excel 成绩文件格式说明
- 常见问题

1. 系统概述

初中数学智能信息系统是基于 DeepSeek 大模型的 AI 教学辅助平台，专为初中数学教师设计。系统包含三大核心功能模块：

模块	核心功能	典型使用场景
学情智能分析	成绩上传 → AI 自动分析 → 可视化报告 → 导出	月考/ 期中考试后分析班级表现
错题智能辅导	拍照录入错题 → AI 识别 → 学习计划 → 复习提醒	日常错题整理与个性化辅导
智能出题组卷	配置知识点+难度+题型 → AI 逐题生成 → 导出 Word	编制随堂练习/单元测试卷

系统覆盖湖北省天门市中考数学全部知识点分类，适用于初中数学教学的各个环节。

2. 主界面介绍

启动系统后，浏览器中会显示主界面，包含以下区域：



2.1 顶部标题区

页面顶部显示系统名称 "初中数学智能信息系统" 和副标题 "基于DeepSeek大模型的智能教学辅助平台"。

2.2 数据概览区

标题下方显示三个统计指标卡片：

- **学生总数：**系统中已录入的学生人数
- **考试记录：**已上传的考试次数
- **错题记录：**已录入的错题条数

2.3 功能模块入口

三个功能卡片，分别对应系统的三个模块：

-  **学情智能分析** — 点击"进入学情分析"跳转
-  **错题智能辅导** — 点击"进入错题辅导"跳转
-  **智能出题组卷** — 点击"进入出题组卷"跳转

2.4 快速入门指引

页面底部提供了简单的操作步骤说明，帮助新用户快速上手。

2.5 页面导航

左侧边栏顶部显示页面导航，可在三个功能模块之间切换。也可通过主界面的功能卡片进入。

3. 侧边栏功能

所有页面共用左侧侧边栏，包含以下信息：



3.1 模型设置

可以选择 AI 模型：

- **DeepSeek V4 Pro (推荐)**：效果更好，适合正式使用
- **DeepSeek V4 Flash (经济)**：速度更快，费用更低，适合测试

3.2 系统信息

显示当前数据库中的统计数据：学生人数、考试记录数、错题记录数。

3.3 API 状态指示灯

- **绿色 "已配置"**：API 密钥有效，AI 功能可用
- **红色 "未配置"**：需要检查 `.env` 文件配置

3.4 技术栈与版本信息

显示系统使用的技术栈以及版本号。

3.5 免责声明

提醒用户 AI 生成内容仅供参考。

4. 模块一：学情智能分析

功能概述：上传学生考试成绩，AI 自动分析班级整体表现和知识点掌握情况，生成可视化图表和教学建议，支持导出 Word/PDF 报告。

该模块包含四个标签页：

4.1 上传成绩

功能：上传包含学生成绩的 Excel 文件，验证数据格式，保存到系统数据库。

操作步骤：

1. 在学情分析页面，确认当前选中的是 " **上传成绩**" 标签页。
2. 点击 "**Browse files**" 按钮，选择要上传的 Excel 成绩文件（.xlsx 或 .xls 格式）。
3. 系统自动解析文件，显示以下内容：
 - 考试名称、班级、学生人数、满分
 - 题目信息表格（题号、题型、分值、考查知识点）
 - 学生成绩预览表格（姓名、各题得分）
4. 检查数据是否正确。如果文件缺少必要的 Sheet 或格式不符，系统会给出红色错误提示。
5. 确认无误后，点击 " **保存成绩**" 按钮。
6. 系统会先检查是否存在同名考试（避免重复），然后逐条保存学生成绩数据，进度条显示保存进度。
7. 保存成功后显示绿色提示信息。

支持批量上传：可同时选择多个成绩文件上传，每个文件单独处理。

数据校验：系统会自动检查每道题的得分是否超过该题满分，如有异常会提示并中止保存。

APP

学情智能分析

错题智能辅导

智能出题组卷

模型设置

AI模型

DeepSeek V4 Pro (推荐)

系统信息

学生 40 人 | 考试 9 条 | 错题 4 条

技术栈

Python + Streamlit + SQLite + Plotly

DeepSeek API

DeepSeek API 已配置

开发者

初中数学智能信息系统 v1.0

基于DeepSeek大模型的智能数学辅助平台

免责声明

本系统AI生成内容仅供参考，教学决策请结合专业判断。

学情智能分析

上传学生考试成绩，AI自动分析知识点掌握情况，生成可视化图表和教学建议。

上传成绩

AI分析

历史考试

个人学情

上传考试成绩

上传成绩文件

Upload

200MB per file • XLSX, XLS

点击上传成绩

打开

此电脑 > Extension (E:) > Project > AI_system > debug > xlsx

组织

新建文件夹

OneDrive

桌面

下载

文档

图片

音乐

视频

桌面文件

此电脑

本地磁盘 (C:)

本地磁盘 (D:)

Extension (E:)

网络

名称	修改日期	类型	大小
exam1_wuhan.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam2_huanggang.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam3_yichang.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam4_jingzhou.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam5_xiangyang.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam6_shiyan.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam7_jingmen.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam8_xiaogan.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam9_enshi.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
exam10_huangshi.xlsx	2026/5/13 21:16	Microsoft Excel 工...	11 KB
错误格式.xlsx	2026/5/11 22:07	Microsoft Excel 工...	0 KB

文件名(N):

自定义文件 (*.xlsx;*.xls)

从移动设备上传

打开(O)

取消

APP

📖 学情智能分析

📝 错题智能辅导

📋 智能出题组卷

🔧 模型设置

AI模型

DeepSeek V4 Pro (推荐)

系统信息

• 学生 40 人 | 考试 9 条 | 错题 4 条

技术栈

• Python + Streamlit + SQLite + Plotly

• DeepSeek API

DeepSeek API 已配置

开发者

初中数学智能信息系统 v1.0

基于 DeepSeek 大模型的智能教学辅助平台

⚠️ 免责声明

本系统AI生成内容仅供参考，教学决策请结合专业判断。

14		15	填空题		3	中档	几何综合
15		16	填空题		3	难题	二次函数综合
16		17	解答题		6	基础	实数混合运算
17		18	解答题		6	基础	全等三角形的证明
18		19	解答题		8	中档	统计图表分析
19		20	解答题		8	中档	一次函数与反比例函数综合
20		21	解答题		8	中档	圆的证明与计算
21		22	解答题		10	难题	二次函数的实际应用
22		23	解答题		12	难题	几何综合压轴

学生成绩预览

	姓名	第1题	第2题	第3题	第4题	第5题	第6题	第7题	第8题	第9题	第10题	第11题	第12题	第13题	第14题	第15题	第16题	第17题	第18题	第19题	第20题	第21题	第22题	第23题	第24题
0	张伟	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	6	5	8	7	8	10	6	
1	李娜	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	6	6	7	8	7	7	6	
2	王芳	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	5	8	8	7	10	7	
3	刘洋	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	6	5	4	8	8	9	8	
4	陈静	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	8	8	8	7	7	
5	杨帆	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	4	6	7	8	8	4	11	
6	赵磊	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	0	5	2	8	8	8	5	10	
7	黄丽	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6	8	8	8	9	10	
8	周强	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	5	5	6	8	4	5	7	
9	吴敏	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	5	5	7	8	7	2	7	

📄 保存成绩

解析成功后点击保存按钮即可保存

成绩保存成功! 考试ID: 12, 共录入 40 名学生成绩。

Excel 文件格式要求：

Excel 文件必须包含以下三个 Sheet（详见第 7 节）：

- **考试信息**：考试名称、班级、学生人数、满分等
- **题目信息**：题号、题型、分值、考查知识点等
- **学生成绩**：姓名、各题得分（列名为"第1题"、"第2题".....）

4.2 AI 分析

功能：对已保存的考试成绩进行可视化展示，并调用 AI 进行深度分析，生成教学建议报告。

操作步骤：

1. 切换到 "📄 AI分析" 标签页。
2. 在下拉框中选择要分析的考试（格式为"考试名称 (日期) - 班级"）。
3. 系统自动展示以下统计信息和图表：
 - **三个指标**：平均分、最高分、最低分
 - **成绩分布直方图**：展示各班分数段分布
 - **知识点掌握率雷达图**：各知识点的平均得分率

● 知识点详细数据表：每个知识点的平均得分、满分、掌握率



4. 点击 " 启动AI深度分析" 按钮。
5. 系统调用 DeepSeek API 进行分析（约需数十秒），分析完成后显示 AI 报告，包含：
- **班级整体情况**：全班表现的文字总结
 - **薄弱知识点**：列出需要加强的知识点及其分析
 - **教学建议**：针对性的教学改进建议
 - **优秀学生/需要关注的学生**：AI 根据成绩自动分层

● 启动AI深度分析

📄 AI分析报告

班级整体情况：班级平均分90.18，整体基础扎实，但高分段与低分段差距明显（最高108，最低62）。学生在实数、整式、轴对称等基础知识点掌握良好，但在二次函数综合、几何压轴和函数综合压轴等难题上得分率普遍偏低，仅有三到五成，反映综合应用与高阶思维能力不足。优秀生群体稳定，但部分学生需重点关注。

薄弱知识点：

- **函数综合压轴：**掌握率仅36.1%，学生普遍在函数与几何综合、动态问题及分类讨论上失分严重，缺乏解题策略和建模能力。
- **二次函数与几何综合：**掌握率52.5%，难以将二次函数性质与几何图形结合，对存在性问题、最值问题思路不清。
- **几何综合压轴：**掌握率52.9%，辅助线构造、复杂图形分析及多结论判断能力不足。
- **二次函数综合：**掌握率55.0%，障碍在于多知识点交叉，如与圆、相似、动点结合，缺乏完整解题框架。
- **规律探究与新定义：**掌握率55.0%，阅读理解能力与迁移能力弱，面对新定义情境易畏难。
- **二次函数的实际应用：**掌握率64.0%，建模能力欠缺，无法有效地将文字信息转化为二次函数模型并求解最值。

教学建议：

- 强化函数综压轴与几何综压轴的专题训练，分题型、分模型（最值、存在性、动点）精讲多练，归纳解题模板。
- 增设“新定义与规律探究”小专题，每周一道新定义题，培养信息提取、类比迁移和归纳推理能力。
- 二次函数应用需注重实际情境建模，结合课本例题变式，从代数表达式到图像分析，环环相扣。
- 实施分层教学：对高分学生提供压轴题挑战；对中生加强几何与函数综合题型；后进生狠抓基础与中档题的规范表达。
- 建立错题本和每周小测制度，特别追踪几何综合和函数综合的丢分点，进行二次过关测试。
- 提升审题与解题步骤的规范性，避免非智力因素失分，如全等证明、圆的计算等基础题争取得满分。

优秀学生： ★ 王芳、★ 黄丽、★ 高阳、★ 朱琳、★ 王浩然、★ 陈静、★ 刘洋

需关注： ▲ 孙强、▲ 朱军、▲ 胡敬、▲ 黄磊、▲ 李强、▲ 林峰

▲ AI生成内容声明

本分析报告由人工智能模型（DeepSeek）自动生成，仅供参考。AI分析结果可能存在局限性，具体教学决策请结合专业判断。

📄 导出报告

📄 导出为Word文件

📄 导出为PDF文件

6. AI 分析结果会缓存（切换页面不丢失），可在此页面直接查看。

导出报告：

分析完成后，页面底部显示导出按钮：

- 📄 **导出为 Word 文件：**生成 .docx 格式报告
- 📄 **导出为 PDF 文件：**生成 .pdf 格式报告

报告内容含封面标题、班级整体情况、薄弱知识点分析、教学建议、优秀/需关注学生名单、知识点详情表格、AI 免责声明。

4.3 历史考试

功能：查看所有已上传的考试记录，支持查看详情和删除。

操作步骤：

1. 切换到 "📄 **历史考试**" 标签页。
2. 系统以可展开列表显示所有历史考试记录。

APP

学情智能分析

错题智能辅导

智能出题组卷

模型设置

AI模型

DeepSeek V4 Pro (推荐)

系统信息

学生 40 人 | 考试 10 条 | 错题 4 条

技术栈

Python + Streamlit + SQLite + Plotly

DeepSeek API

DeepSeek API 已配置

开发者

初中数学智能信息系统 v1.0

基于DeepSeek大模型的智能教学辅助平台

免责声明

本系统AI生成内容仅供参考，教学决策请结合专业判断。

学情智能分析

上传学生考试成绩，AI自动分析知识点掌握情况，生成可视化图表和教学建议。

上传成绩 AI分析 历史考试 个人学情

历史考试记录

2026年湖北省黄石市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-24)

武汉市中考数学试卷 (自主命题) - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2023年湖北省黄冈市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2022年湖北省宜昌市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2025年湖北省荆州市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2025年湖北省襄阳市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2025年湖北省十堰市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

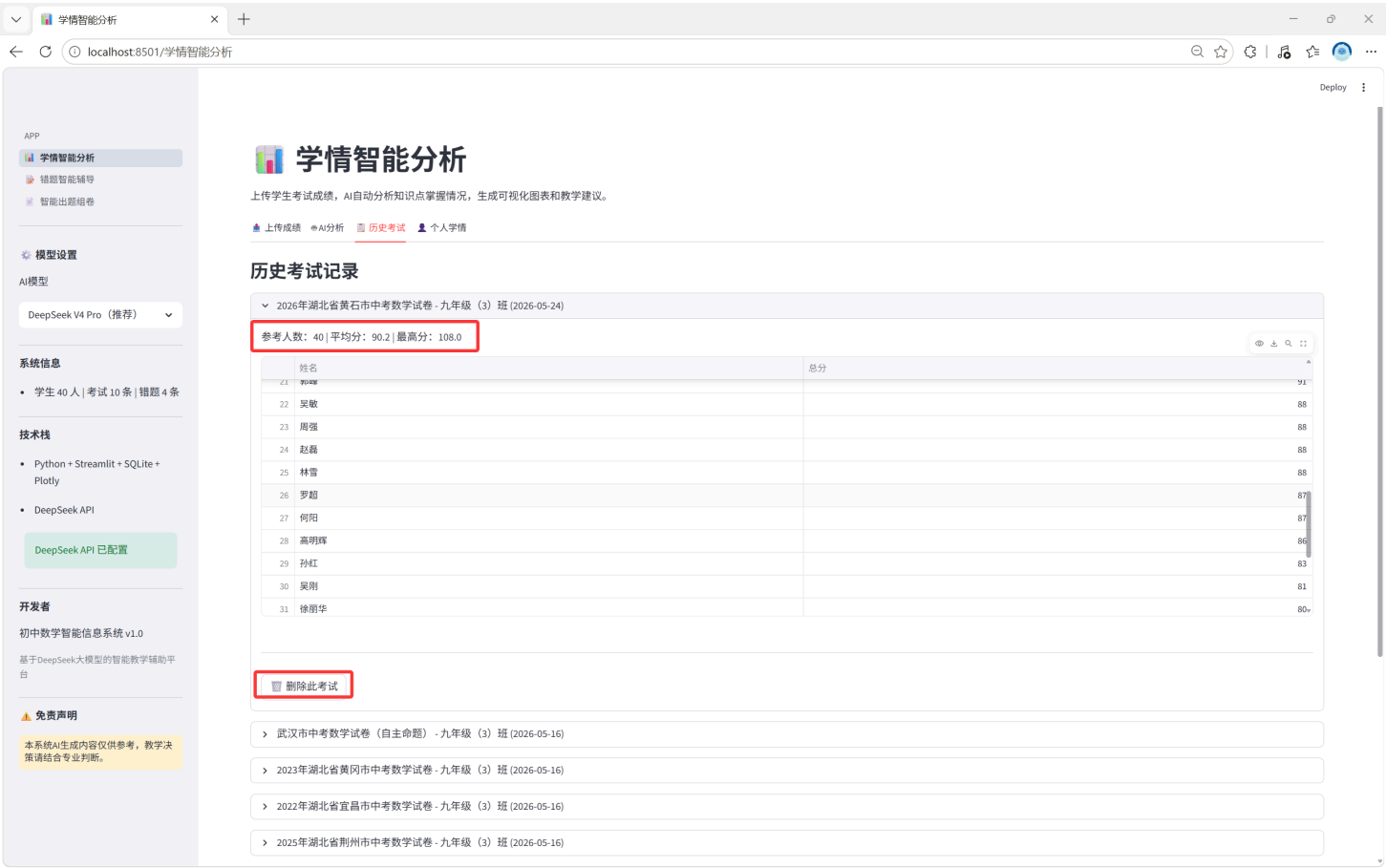
2025年湖北省荆门市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2026年湖北省孝感市中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

2026年湖北省恩施州中考数学试卷 - 九年级 (3) 班 (2026-05-16)

3. 点击任一条目展开，显示：

- 参考人数、平均分、最高分
- 全班学生成绩排名表格



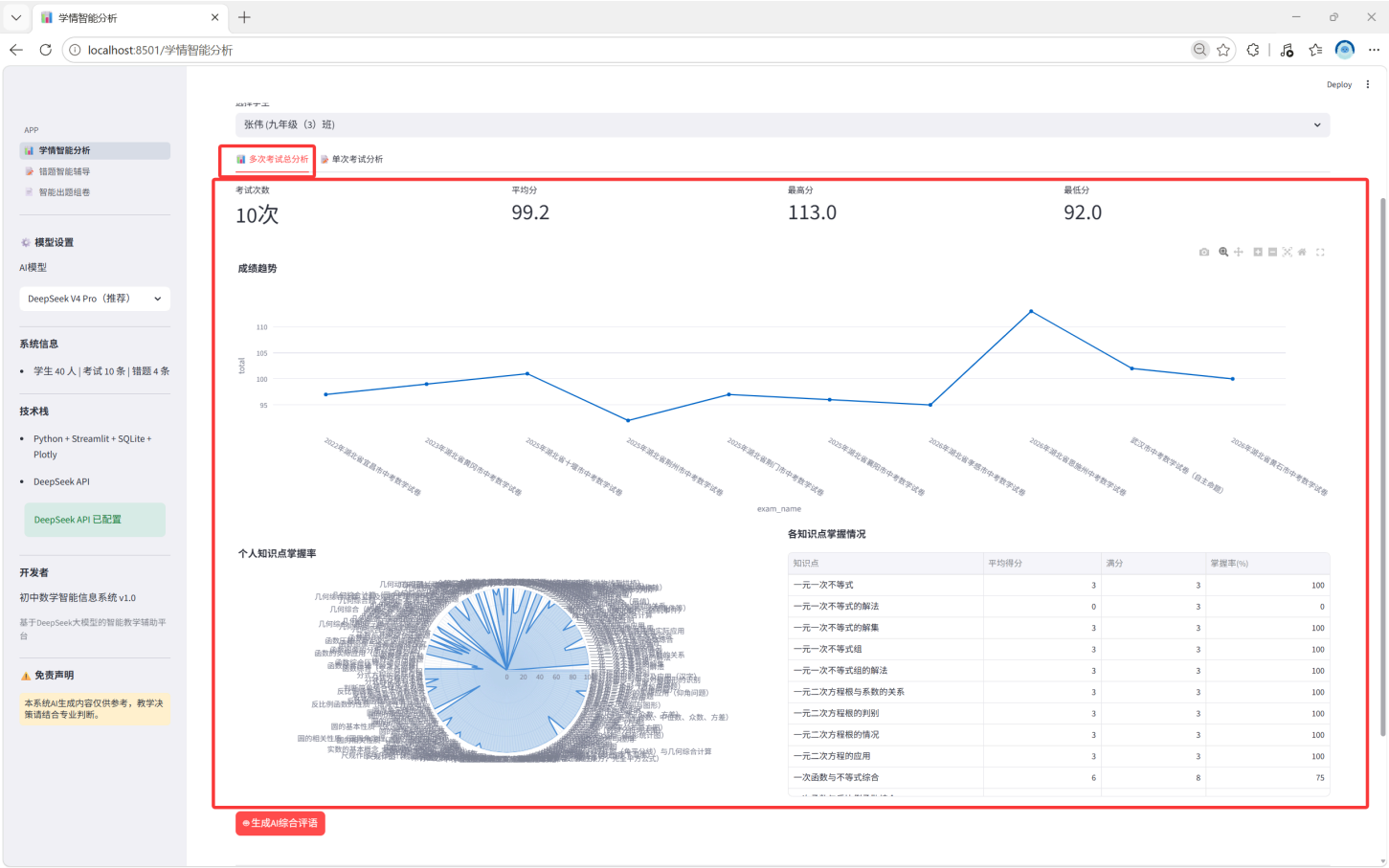
4. 如需删除，点击底部的 "🗑️ 删除此考试" 按钮。注意：删除考试会同时删除对应的所有成绩数据，不可恢复。

4.4 个人学情

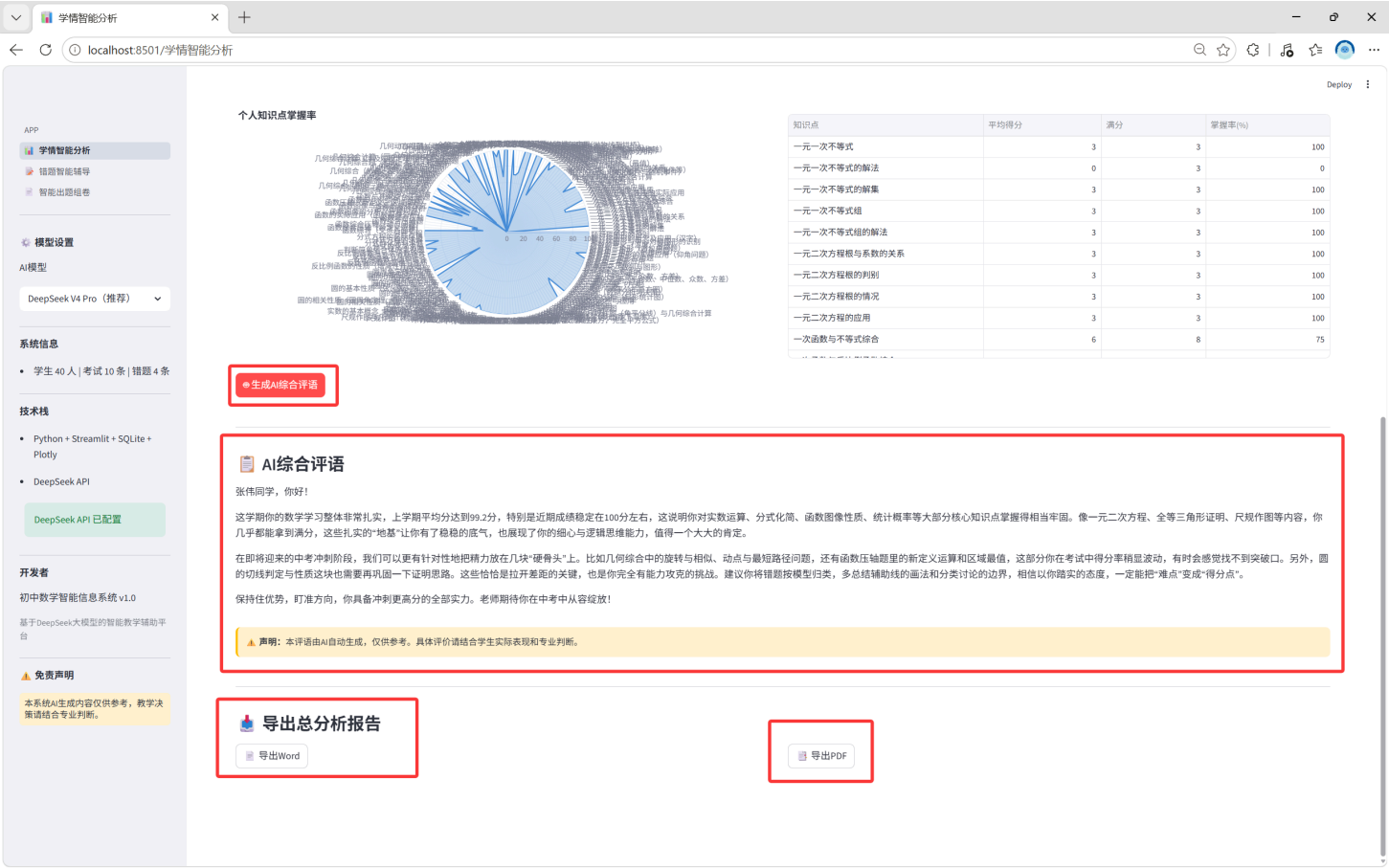
功能：查看单个学生的历次考试成绩趋势、知识点掌握情况，AI 生成个性化评语。

操作步骤：

1. 切换到 "👤 个人学情" 标签页。
2. 在下拉框中选择要查看的学生（支持按姓名和班级筛选）。
3. 系统自动加载该学生的所有考试成绩数据。



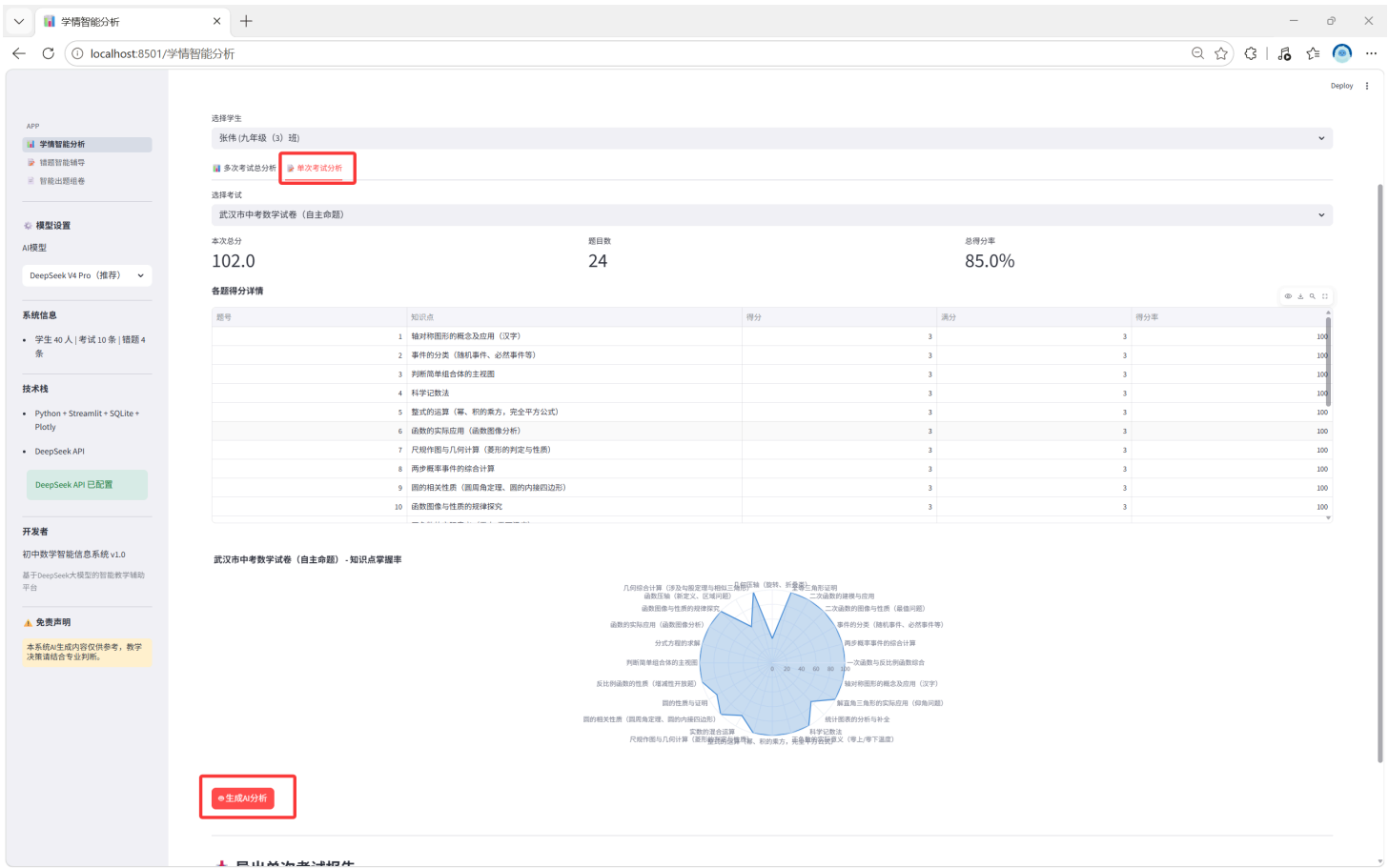
- AI 综合评语：点击 "生成AI综合评语" 按钮，AI 根据该生的历次成绩趋势和知识点掌握情况生成学期综合评语。



- 导出总分析报告：可将分析结果导出为 Word 或 PDF。

子标签二： 单次考试分析

- 选择具体某次考试。
- 显示：本次总分、题目数、总得分率。
- 各题得分详情表格：包含题号、知识点、得分、满分、得分率。
- 知识点掌握雷达图：该次考试的知识点掌握情况。



- **AI 考试分析：**点击 " 生成AI分析" 按钮，AI 生成针对该次考试的详细分析。
- **导出单次考试报告：**支持 Word/PDF。

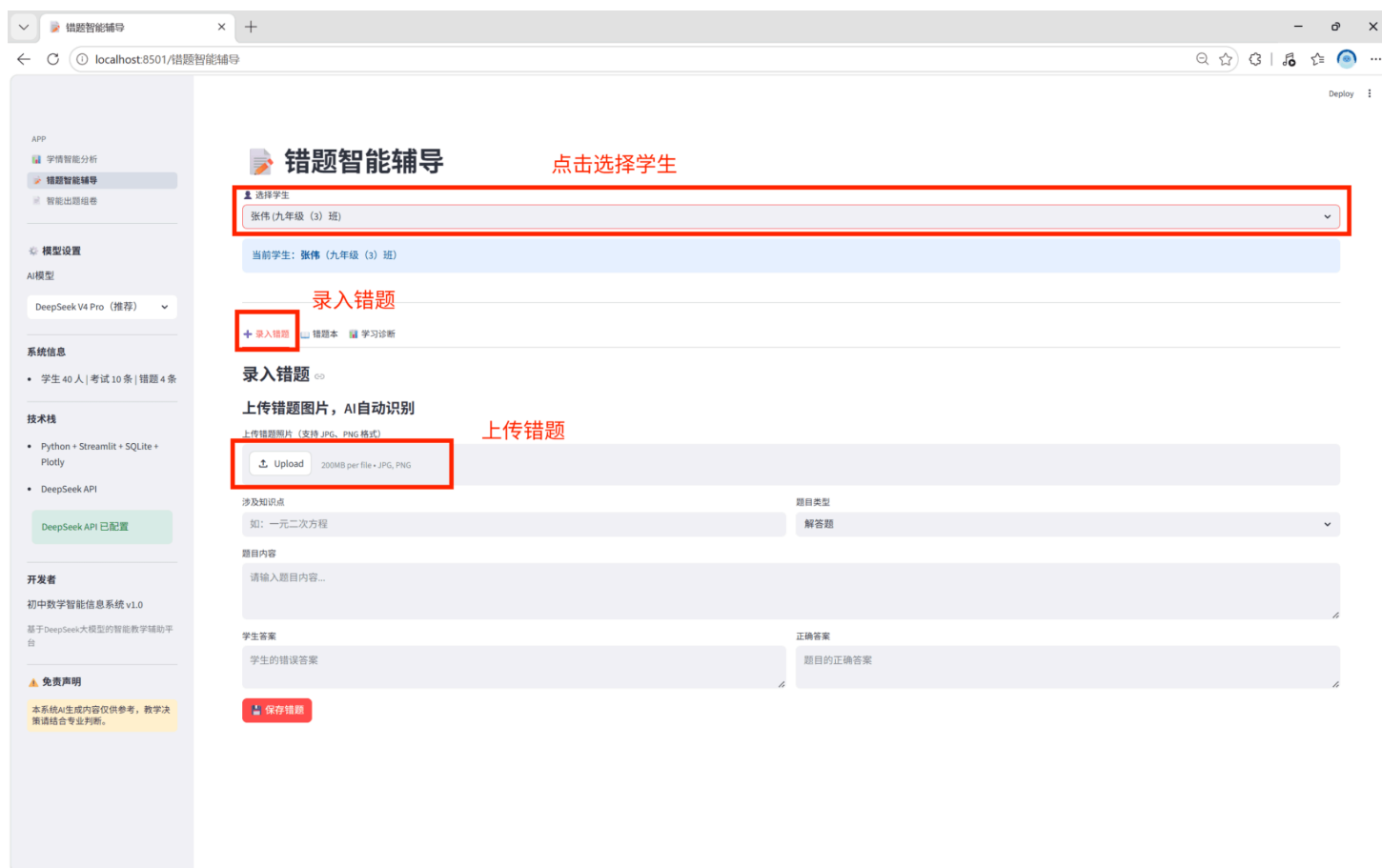
5. 模块二：错题智能辅导

功能概述：拍照录入学生错题，AI 自动识别题目信息；管理错题本；AI 生成个性化学习计划和智能复习提醒。

5.1 录入错题

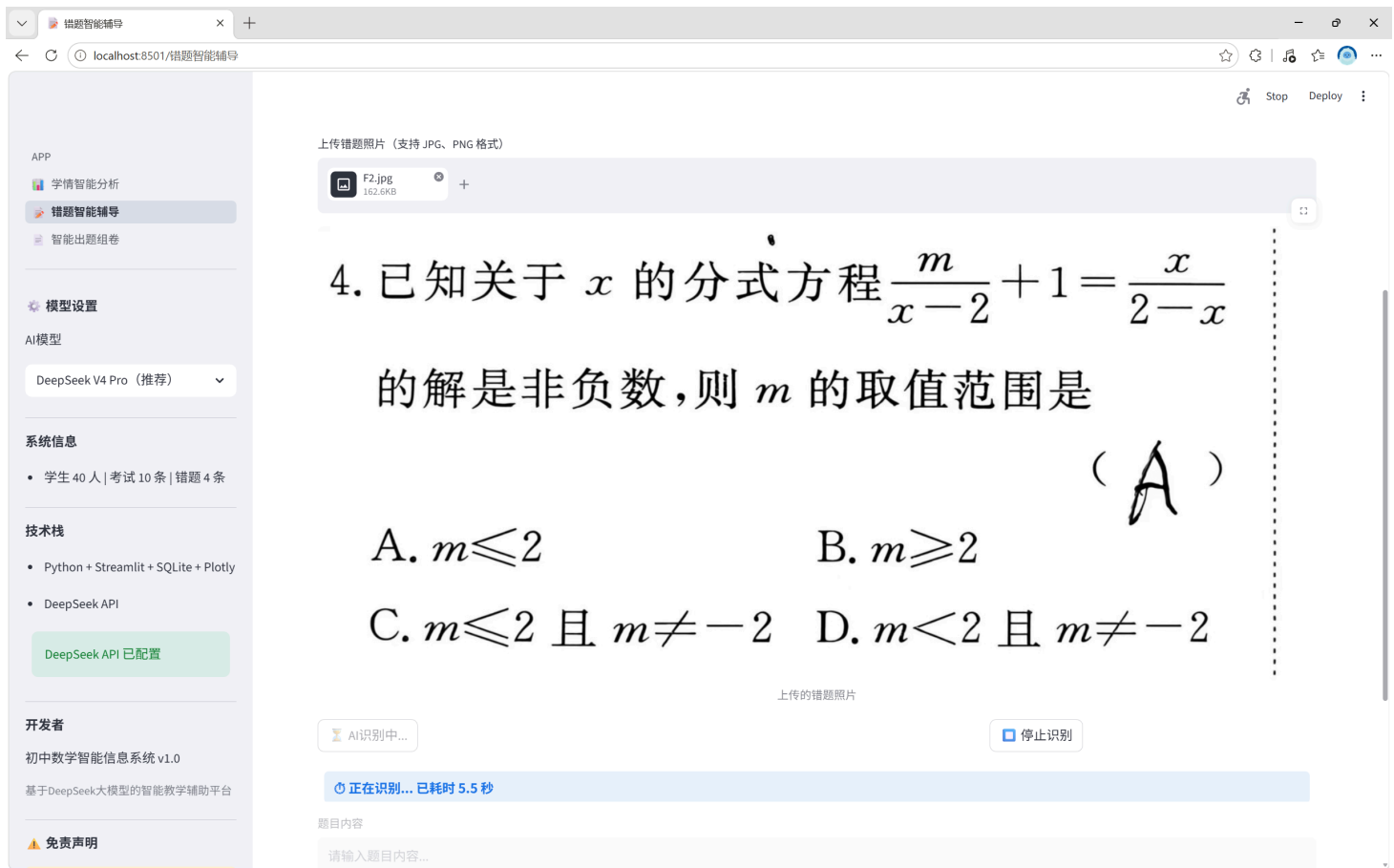
操作步骤：

- 进入错题辅导页面后，首先在顶部选择或输入学生信息：
 - 如果已有学生数据，从下拉框中选择
 - 也可以选择"手动输入新学生"，填写姓名和班级
- 切换到 " 录入错题" 标签页。
- 点击 "**Browse files**" 上传错题照片（支持 JPG/PNG 格式，单个文件不超过 10MB）。



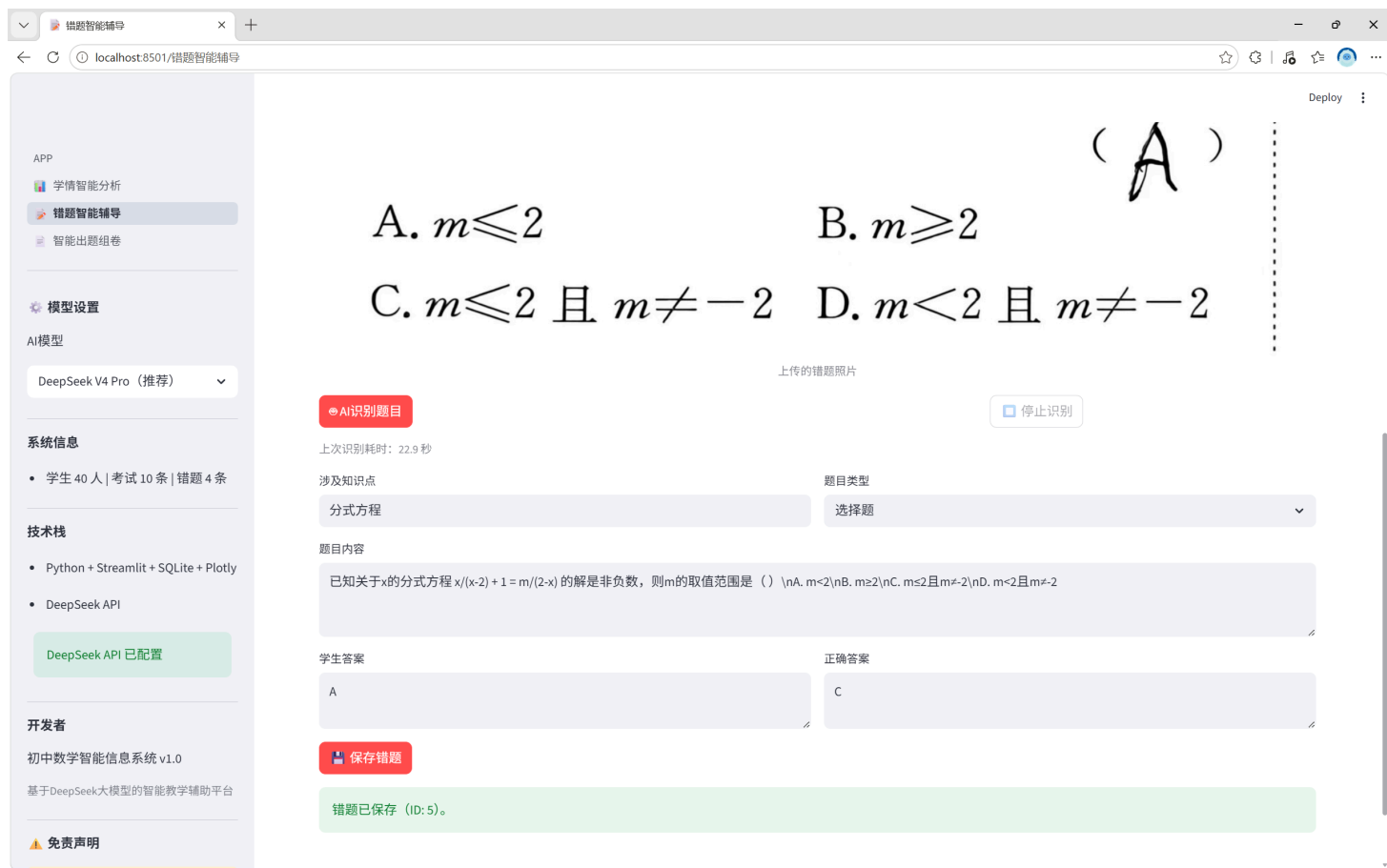
4. 上传后，照片会显示在页面上。点击 " AI识别题目" 按钮。

5. 系统先通过 OCR 提取照片中的文字，再由 AI 解析为结构化信息。识别过程显示实时计时器。



6. 识别完成后，表单自动填入 AI 识别结果：

- **涉及知识点：**如"一元二次方程"
- **题目类型：**选择题/填空题/解答题/判断题
- **题目内容：**AI 整理的题目文字
- **学生答案：**学生写错的内容
- **正确答案：**AI 识别的正确答案



7. 人工检查并修正识别结果（OCR 对图片质量有要求，手写字识别率可能较低）。

8. 点击 " 保存错题" 按钮保存。

重复检测：系统会自动检测是否与已有错题重复（基于文字相似度）。如果重复，不会新增记录，而是将已有记录的"错误次数"+1。

停止识别：如果 AI 识别耗时过长，可以点击 " 停止识别"按钮终止。

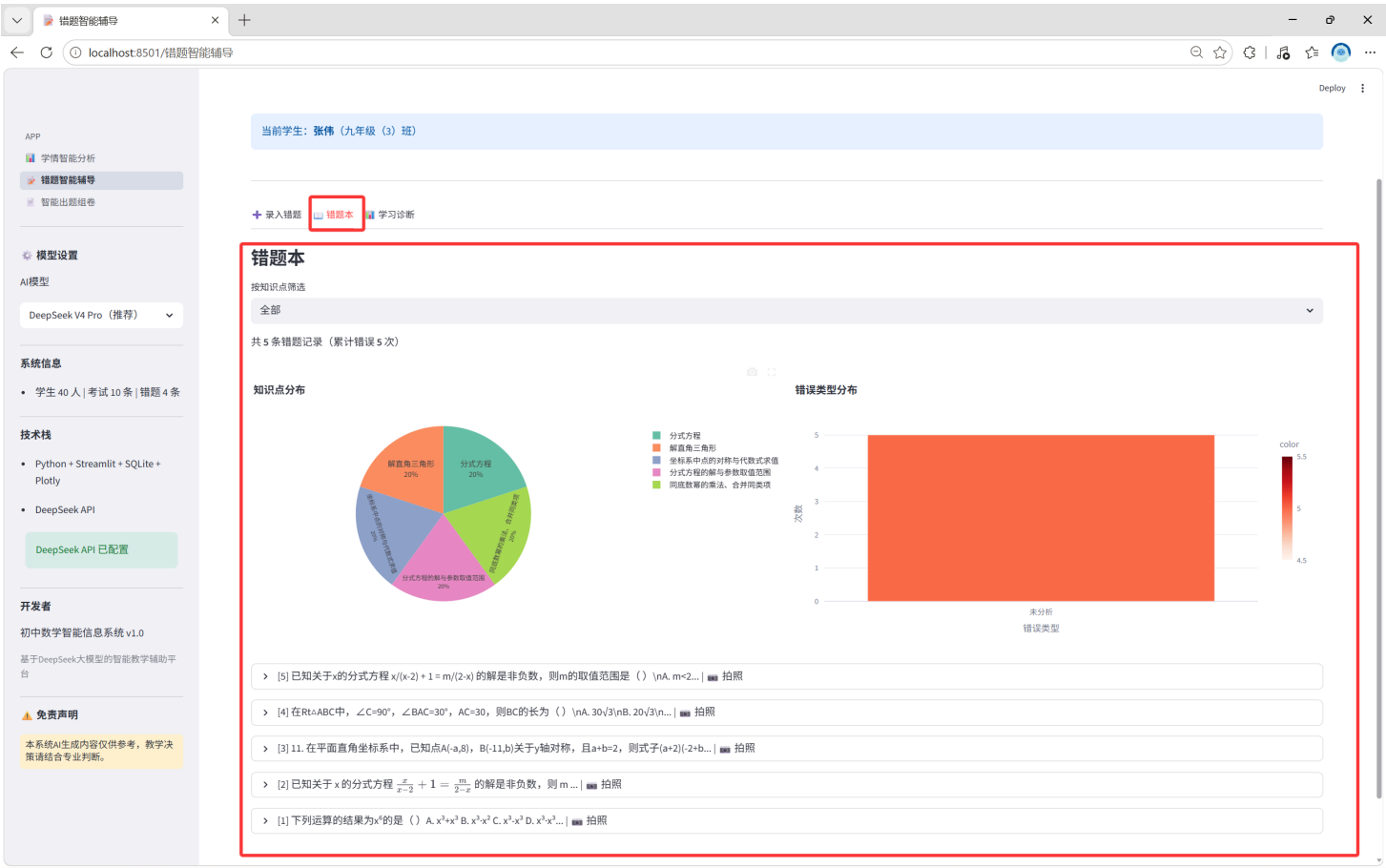
5.2 错题本

功能：查看和管理学生所有错题记录，支持按知识点筛选和可视化统计。

操作步骤：

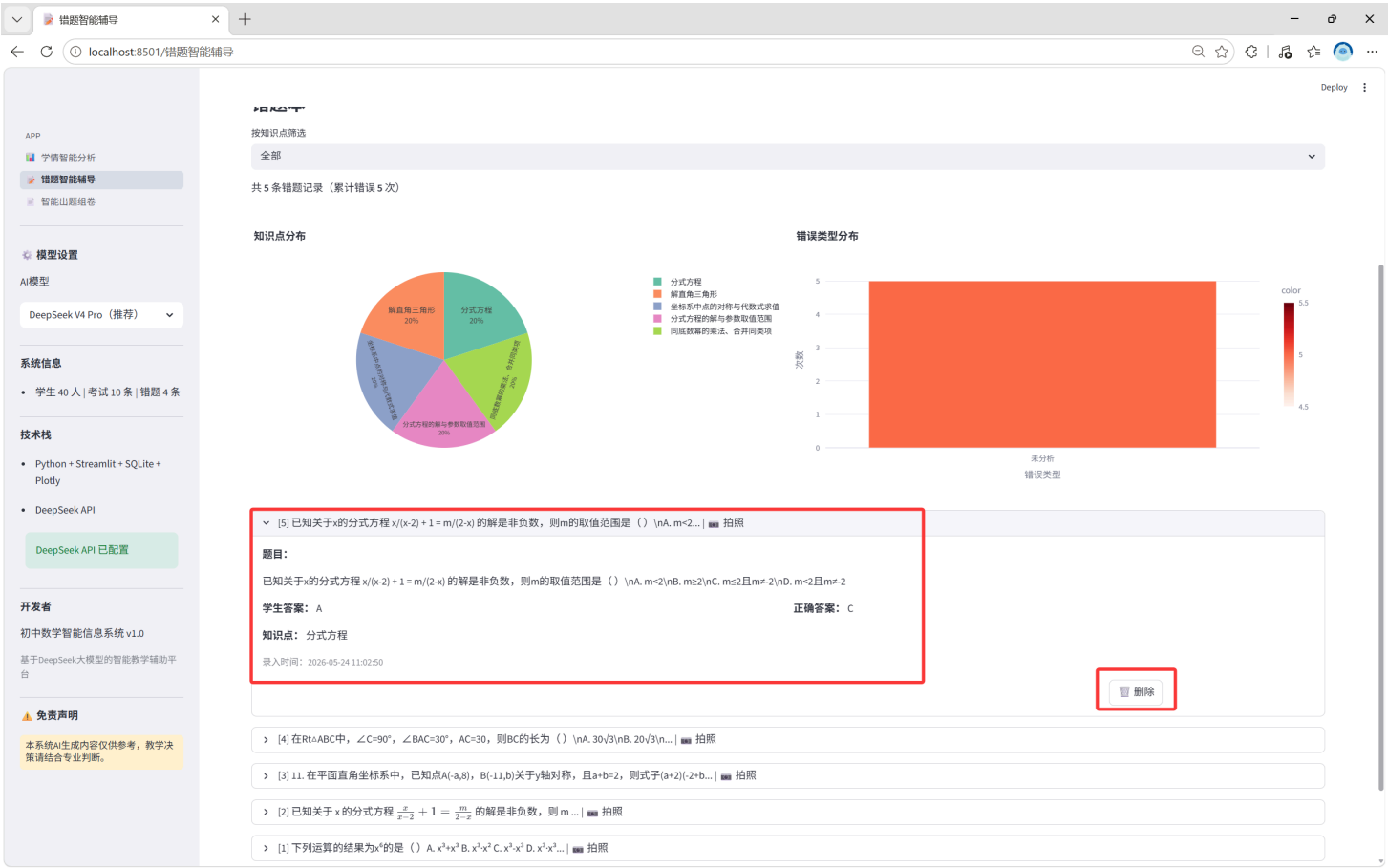
1. 确保顶部已选择学生。
2. 切换到 " 错题本" 标签页。
3. **按知识点筛选：**在下拉框中选择特定知识点（或保持"全部"）。
4. 顶部显示统计：共 X 条错题，累计错误 Y 次。
5. 两张统计图表：
 - **知识点分布饼图：**各知识点的错题占比

• 错误类型分布柱状图：各错误类型的统计



6. 错题列表以可展开形式显示，每条记录包含：

- 题目 ID 和内容摘要
- 来源标签（📷 拍照 / 🖋️ 手动 / 📋 考试）
- 错误次数标记（如 ×3 表示错了 3 次）
- 展开后可查看：完整题目、学生答案、正确答案、知识点、错误类型、录入时间
- "🗑️ 删除" 按钮可删除该条记录



5.3 学习诊断

功能：AI 根据错题记录生成个性化学习计划 + 艾宾浩斯遗忘曲线智能复习提醒。

操作步骤：

1. 确保顶部已选择学生。
2. 切换到 "🎨 学习诊断" 标签页。



3. 系统展示：

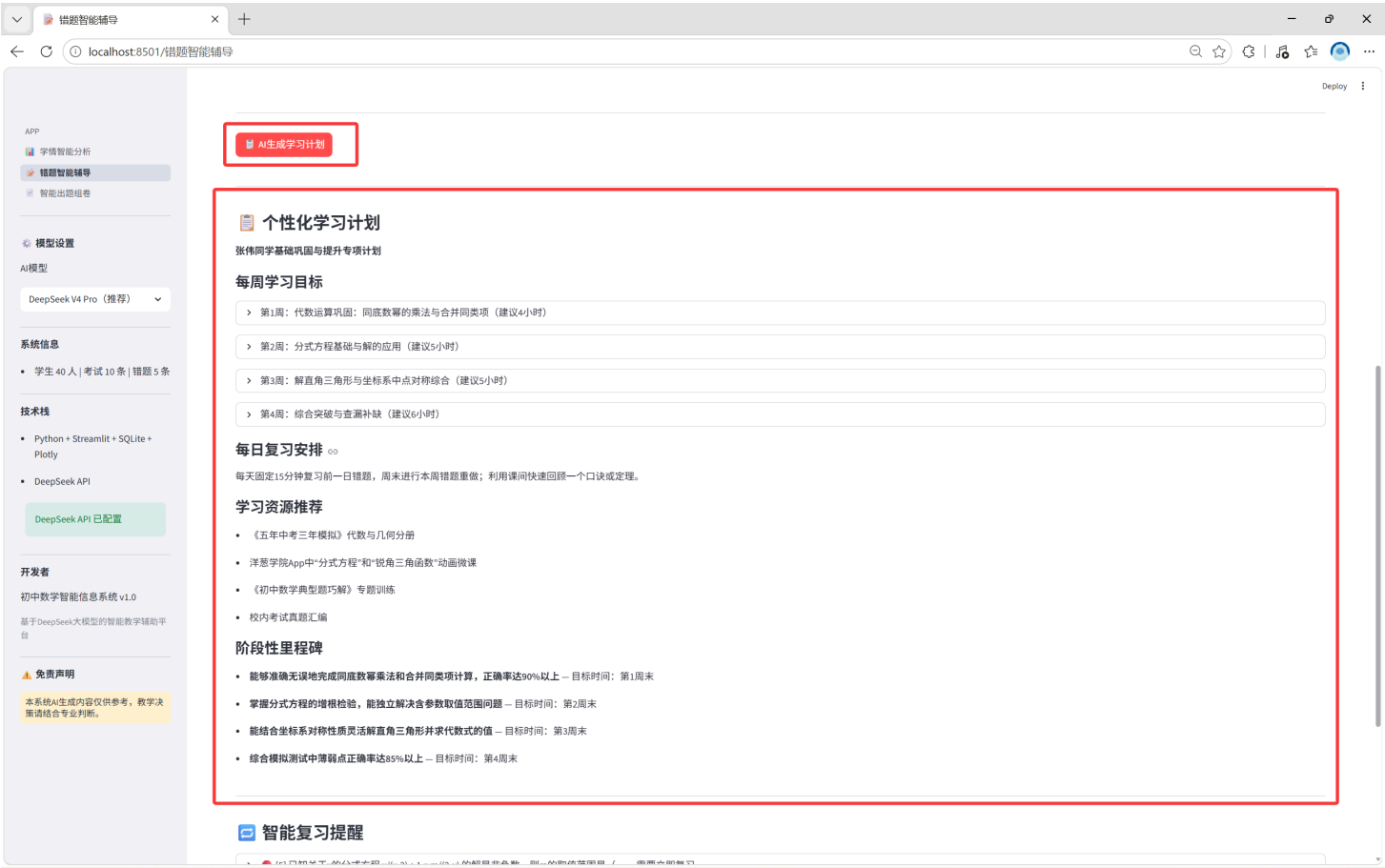
- 错题总数统计
- 知识点错误分布饼图
- 知识点错误次数排行榜（Top 5）

AI 生成学习计划

4. 点击 "📄 AI生成学习计划" 按钮。

5. AI 分析错题数据后生成包含以下内容的个性化学习计划：

- 每周学习目标：分周展示，含重点知识点和预计学习时间
- 每日复习安排：具体的每日复习指导
- 学习资源推荐：针对性的学习材料建议
- 阶段性里程碑：学习成果的检查节点和目标时间



智能复习提醒

6. 系统基于**艾宾浩斯遗忘曲线**（1天/3天/7天/14天/30天间隔），为每条错题计算复习时间：

- **红色**：需要立即复习（逾期 1 天内）
- **黄色**：即将到期（1-3 天内需复习）
- **绿色**：距离下次复习还有 X 天 / 已完成所有周期

智能复习提醒

- [5] 已知关于x的分式方程 $\frac{x}{x-2} + 1 = \frac{m}{2-x}$ 的解是非负数，则m的取值范围是（...）— 需要立即复习
- [4] 在Rt△ABC中，∠C=90°，∠BAC=30°，AC=30，则BC的长为（ ）\nA. 30√3... — 距离下次复习还有6天
- [3] 11. 在平面直角坐标系中，已知点A(-a,8)，B(-11,b)关于y轴对称，且a+b=2，则式子... — 距离下次复习还有6天
- [2] 已知关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x-2} + 1 = \frac{m}{2-x}$ 的... — 距离下次复习还有6天
- [1] 下列运算的结果为 x^6 的是（ ） A. x^3+x^3 B. $x^3 \cdot x^2$ C. $x^3 \cdot x^3$ D. $x^3 \cdot x^3 \dots$ — 距离下次复习还有6天

生成今日复习任务清单

7. 每条记录可展开查看题目详情、正确答案和知识点。

生成今日复习任务清单

8. 点击 " **生成今日复习任务清单**" 按钮。

9. AI 根据各错题的录入时间和知识点关联性，生成今日复习任务：

- 复习任务列表（错题编号、建议复习方式、预计时间）

- 总预计时间
- 综合复习建议

6. 模块三：智能出题组卷

功能概述：灵活配置知识点、难度、题型和数量，AI 逐题生成试卷内容，支持导出学生版和教师版 Word 文档。

6.1 配置题目要求

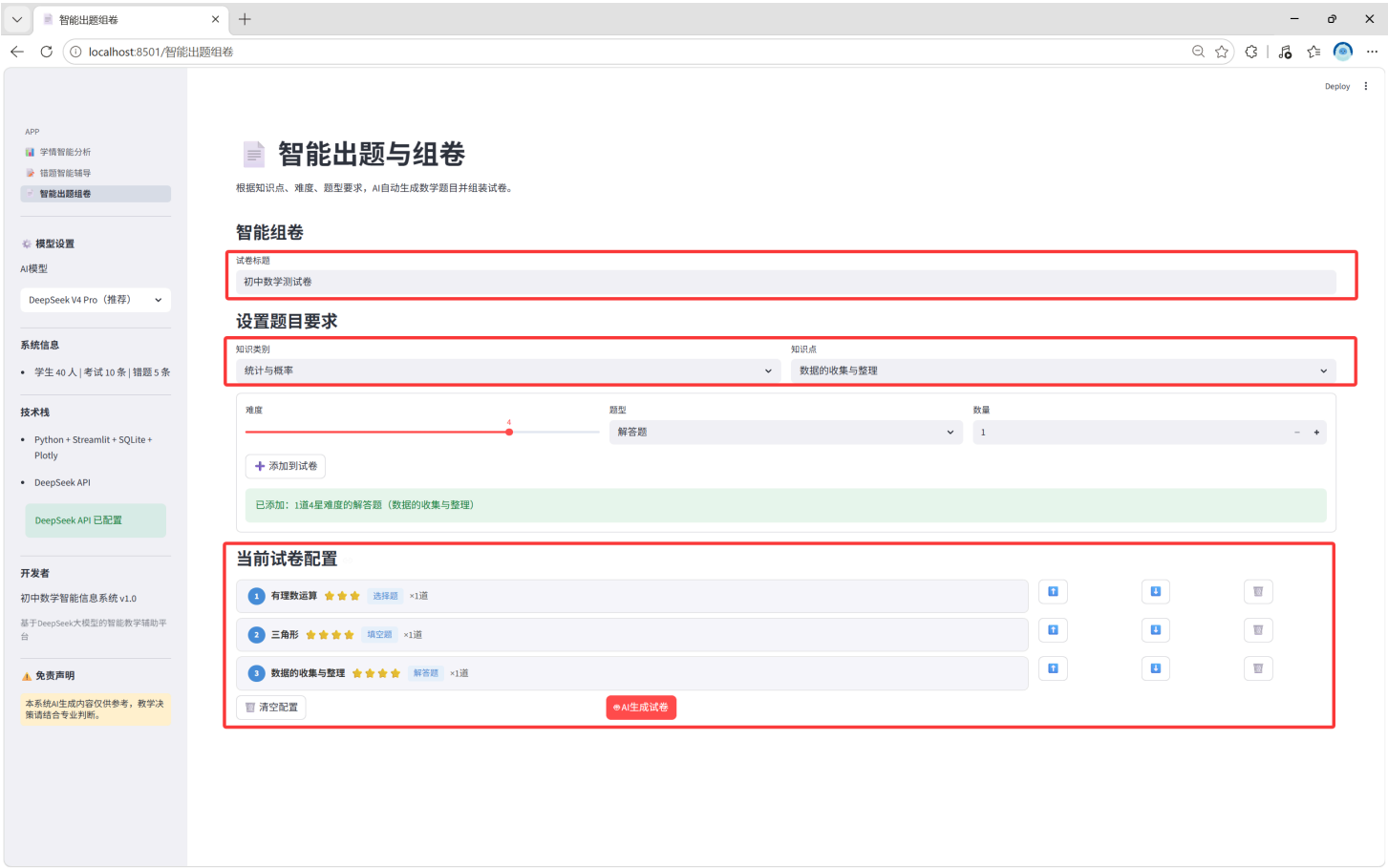
操作步骤：

1. 进入出题组卷页面。
2. 输入 **"试卷标题"**（如"九年级数学一元二次方程测试"）。
3. 在"设置题目要求"区域，配置以下四项参数：

参数	说明	选项
知识类别	四大学科领域	数与代数 / 空间与图形 / 统计与概率 / 综合与实践
知识点	所选类别下的具体知识点	共 55 个中考知识点可选用
难度	1-5 星级	1（最简单）~ 5（最困难）
题型	题目类型	选择题 / 填空题 / 解答题
数量	该配置项需要生成的题目数	1-5 道

4. 填写完成后，点击 **" + 添加到试卷"**。
5. 配置将添加到下方的题目列表中。

知识类别切换联动：切换知识类别时，知识点选项会自动更新为该类别下的知识点。



6.2 管理题目列表

添加后的配置项以蓝色序号卡片形式展示，每个卡片显示：

- 序号、知识点名称、难度星级、题型标签、数量
- 每个卡片右侧有三个操作按钮：
-  **上移**：将此配置项在试卷中向前调整位置
-  **下移**：将此配置项在试卷中向后调整位置
-  **删除**：移除此配置项

最下方提供：

-  **清空配置**：清除所有已添加的题目配置
-  **AI生成试卷**：开始生成（总题目数不超过 20 道）

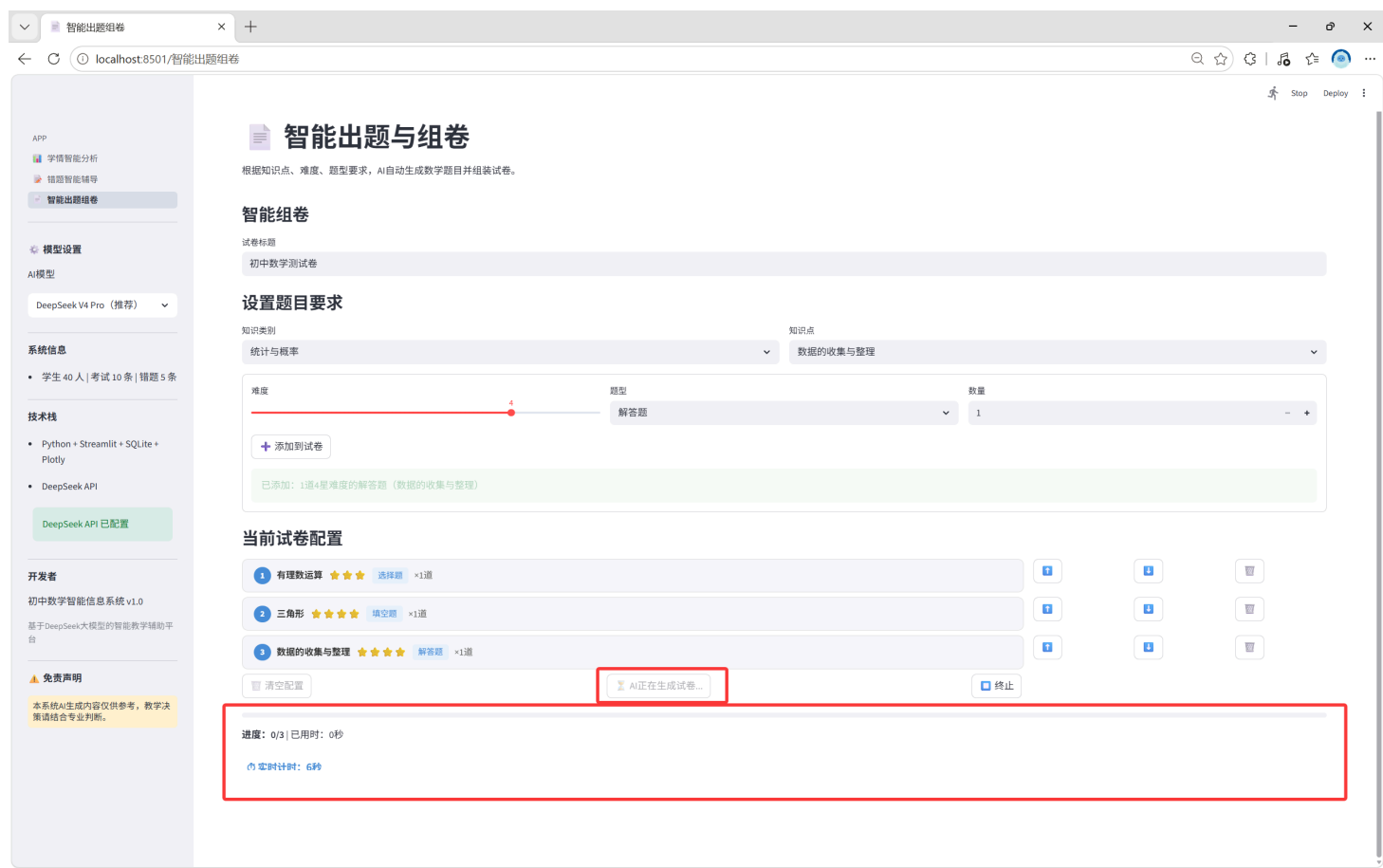
6.3 生成试卷

操作步骤：

1. 确认题目配置无误后，点击 " **AI生成试卷**" 按钮。
2. 系统显示生成进度条和实时计时器。

3. AI 逐道生成题目，每道题调用一次 API。进度实时更新：

进度：3/10 | 已用时：45秒



- 4. 支持 "❏ 终止" 操作：随时停止生成，已生成的题目会保留。
- 5. 生成中断时，已生成的题目会立即展示，可点击"继续生成"补全剩余题目。
- 6. 全部完成后显示："✅ 试卷生成完成，共 X 道题，最终用时 XX秒"。

题目数量限制：单张试卷总题目数不超过 20 道，超出时系统会提示。

6.4 查看与导出试卷

查看试卷：

生成完成后，试卷题目以左右并排布局展示：

- 左侧：题目内容（含题号、题型、题目文字、选项）
- 右侧：答案与解析（含知识点、正确答案、详细解析步骤）

智能出题组卷

APP

学情智能分析

错题智能辅导

智能出题组卷

模型设置

AI模型

DeepSeek V4 Pro (推荐)

系统信息

学生 40 人 | 考试 10 条 | 错题 5 条

技术栈

Python + Streamlit + SQLite + Plotly

DeepSeek API

DeepSeek API 已配置

开发者

初中数学智能信息系统 v1.0

基于DeepSeek大模型的智能教学辅助平台

免责声明

本系统AI生成内容仅供参考，教学决策请结合专业判断。

数据的收集与整理

清空习题

AI生成试卷

初中数学测试卷

试卷生成完成, 共 3 道题, 最终用时 128 秒

第1题 (选择题)

计算 $(-2)^3 + [(-4)^2 + (-8) + |-3|] \times (-1)$ 的值是 ()

A. -7

B. -9

C. -11

D. -5

知识点: 有理数的混合运算

8

解析:

先计算乘方: $(-2)^3 = -8$, $(-4)^2 = 16$ 。

再计算绝对值: $|-3| = 3$ 。

接着计算中括号内: $16 \div (-8) = -2$, $-2 + 3 = 1$ 。

然后计算乘法: $1 \times (-1) = -1$ 。

最后计算加法: $-8 + (-1) = -9$ 。

第2题 (填空题)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点D在边BC上, 且 $BD=AD$, $AC=CD$, 则 $\angle B=$ _____ 度。

知识点: 等腰三角形的性质, 三角形内角和定理, 三角形的外角性质

36

解析:

设 $\angle B=x$, 因为 $AB=AC$, 所以 $\angle C=\angle B=x$, $\angle BAC=180^\circ-2x$ 。

因为 $BD=AD$, 所以 $\angle BAD=\angle B=x$, 则 $\angle ADC=\angle B+\angle BAD=2x$ 。

因为 $AC=CD$, 所以 $\angle CAD=\angle ADC=2x$ 。

于是 $\angle BAC=\angle BAD+\angle CAD=x+2x=3x$, 即 $3x=180^\circ-2x$, 解得 $5x=180^\circ$, $x=36^\circ$ 。

第3题 (解答题)

为了解学生参加体育锻炼的情况, 某学校随机抽取了部分学生进行问卷调查, 调查他们平均每天参加体育锻炼的时间 (单位: 分钟), 将数据分组后绘制了如下不完整的频数分布表和扇形统计图。
n/n 频数分布表: n/n 组别 时间/分钟 频数
n/A 0st<20 5 n/B 20st<40 10 n/C 40st<60 a n/D 60st<80 b n/E 80st<100 5 n/n 扇形统计图中, B组的圆心角为72°, D组的圆心角为108°。
n/n 根据以上信息, 解答下列问题: n/(1) 求a, b的值, 并计算C组的频率; n/(2) 补全频数分布表 (写出各组的频率); n/(3) 该校共有1200名学生, 请估计平均每天体育锻炼时间不少于40分钟的学生人数; n/(4) 如果学校想更准确了解学生体育锻炼的实际情况, 请你对这次抽样调查提出一条建议。

知识点: 数据的收集与整理

(1) a=15, b=15, C组的频率为0.3。 n/(2) 补全频数分布表: A组频数5, 频率0.1; B组频数10, 频率0.2; C组频数15, 频率0.3; D组频数15, 频率0.3; E组频数5, 频率0.1。 n/(3) 估计有840人。 n/(4) 建议合理即可, 如: 适当增加样本容量, 或采用分层抽样的方式使各年级学生比例与总体一致, 以提高样本的代表性。

解析:

(1)由扇形图知B组圆心角为72°, 对应频率为72/360=0.2, 结合B组频数10, 得抽取总人数为10÷0.2=50人。

D组圆心角108°, 频率为108/360=0.3, 故b=50×0.3=15。

C组频数a=50-5-10-15-5=15, 频率为15÷50=0.3。

(2)频率计算: A组5÷50=0.1, B组0.2, C组0.3, D组0.3, E组5÷50=0.1, 据此补全表格。

(3)锻炼时间不少于40分钟即C、D、E组, 频数和为15+15+5=35, 占样本的比例为35/50=0.7, 估计全校人数为1200×0.7=840人。

(4)从抽样方法和样本容量角度提出改进建议即可, 示例见答案。

导出试卷

下载试卷版 (学生用)

下载解析版 (教师用)

导出试卷：

页面底部提供两个导出按钮：

-  **下载试卷版（学生用）：** 仅含题目，不含答案和解析，可直接打印给学生作答
-  **下载解析版（教师用）：** 含题目 + 答案 + 解析，供教师参考

初中数学测试卷

·选择题

1. 计算 $(-2)^3 + [(-4)^2 \div (-8) + |-3|] \times (-1)$ 的值是 ()

- A. -7
B. -9
C. -11
D. -5

知识点: 有理数的混合运算

答案: B

解析: 先计算乘方: $(-2)^3 = -8$, $(-4)^2 = 16$, 再计算绝对值: $|-3| = 3$, 接着计算中括号内: $16 \div (-8) = -2$, $-2 + 3 = 1$, 然后计算乘法: $1 \times (-1) = -1$, 最后计算加法: $-8 + (-1) = -9$.

·填空题

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 D 在边 BC 上, 且 $BD=AD$, $AC=CD$, 则 $\angle B=$ _____ 度.

知识点: 等腰三角形的性质, 三角形内角和定理, 三角形的外角性质

答案: 36°

解析: 设 $\angle B=x$, 因为 $AB=AC$, 所以 $\angle C=\angle B=x$, $\angle BAC=180^\circ - 2x$. 因为 $BD=AD$, 所以 $\angle BAD=\angle B=x$, 则 $\angle ADC=\angle B+\angle BAD=2x$. 因为 $AC=CD$, 所以 $\angle CAD=\angle ADC=2x$. 于是 $\angle BAC=\angle BAD+\angle CAD=x+2x=3x$, 即 $3x=180^\circ - 2x$, 解得 $5x=180^\circ$, $x=36^\circ$.

·解答题

1. 为了解学生参加体育锻炼的情况, 某学校随机抽取了部分学生进行问卷调查, 调查他们平均每天参加体育锻炼的时间 (单位: 分钟), 将数据分组后绘制了如下不完整的频数分布表和扇形统计图.

组别	时间/分钟	频数
a	$0 \leq t < 20$	5
b	$20 \leq t < 40$	10
c	$40 \leq t < 60$	a
d	$60 \leq t < 80$	b
e	$80 \leq t < 100$	5

扇形统计图中, B 组的圆心角为 72° , D 组的圆心角为 108° . 根据以上信息, 解答下列问题:

(1) 求 a, b 的值, 并计算 C 组的频率.

(2) 补全频数分布表 (写出各组的频率).

(3) 该校共有 1200 名学生, 请估计平均每天体育锻炼时间不少于 40 分钟的学生人数.

(4) 如果学校想更准确了解学生体育锻炼的实际情况, 请你对这次抽样调查提出一条建议.

知识点: 数据的收集与整理

答案: (1) $a=15$, $b=15$, C 组的频率为 0.3. (2) 补全频数分布表: A 组频数 5, 频率 0.1; B 组频数 10, 频率 0.2; C 组频数 15, 频率 0.3; D 组频数 15, 频率 0.3; E 组频数 5, 频率 0.1. (3) 估计有 840 人. (4) 建议合理即可, 如: 适当增加样本容量, 或采用分层抽样的方式使各年级学生比例与总体一致, 以提高样本的代表性.

解析: (1) 由扇形图知 B 组圆心角为 72° , 对应频率为 $72/360=0.2$, 结合 B 组频数 10, 得抽取总人数为 $10 \div 0.2=50$ 人. D 组圆心角 108° , 频率为 $108/360=0.3$, 故 $b=50 \times 0.3=15$. C 组频数 $a=50-5-10-15-5=15$, 频率为 $15 \div 50=0.3$. (2) 频率计算: A 组 $5 \div 50=0.1$, B 组 0.2, C 组 0.3, D 组 0.3, E 组 $5 \div 50=0.1$, 据此补全表格. (3) 锻炼时间不少于 40 分钟即 C、D、E 组, 频数和为 $15+15+5=35$, 占样本的比例为 $35/50=0.7$, 估计全校人数为 $1200 \times 0.7=840$ 人. (4) 从抽样方法和样本容量角度提出改进建议即可, 示例见答案.

·AI 生成内容声明

本试卷题目由人工智能模型 (DeepSeek) 自动生成, 仅供参考. 题目内容可能存在不准确之处, 请教师在使用前进行审核和调整.

初中数学测试卷

·选择题

1. 计算 $(-2)^3 + [(-4)^2 \div (-8) + |-3|] \times (-1)$ 的值是 ()

- A. -7
B. -9
C. -11
D. -5

·填空题

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 D 在边 BC 上, 且 $BD=AD$, $AC=CD$, 则 $\angle B=$ _____ 度.

·解答题

1. 为了解学生参加体育锻炼的情况, 某学校随机抽取了部分学生进行问卷调查, 调查他们平均每天参加体育锻炼的时间 (单位: 分钟), 将数据分组后绘制了如下不完整的频数分布表和扇形统计图.

组别	时间/分钟	频数
a	$0 \leq t < 20$	5
b	$20 \leq t < 40$	10
c	$40 \leq t < 60$	a
d	$60 \leq t < 80$	b
e	$80 \leq t < 100$	5

扇形统计图中, B 组的圆心角为 72° , D 组的圆心角为 108° . 根据以上信息, 解答下列问题:

(1) 求 a, b 的值, 并计算 C 组的频率.

(2) 补全频数分布表 (写出各组的频率).

(3) 该校共有 1200 名学生, 请估计平均每天体育锻炼时间不少于 40 分钟的学生人数.

(4) 如果学校想更准确了解学生体育锻炼的实际情况, 请你对这次抽样调查提出一条建议.

·AI 生成内容声明

本试卷题目由人工智能模型 (DeepSeek) 自动生成, 仅供参考. 题目内容可能存在不准确之处, 请教师在使用前进行审核和调整.

导出的 Word 文档包含：

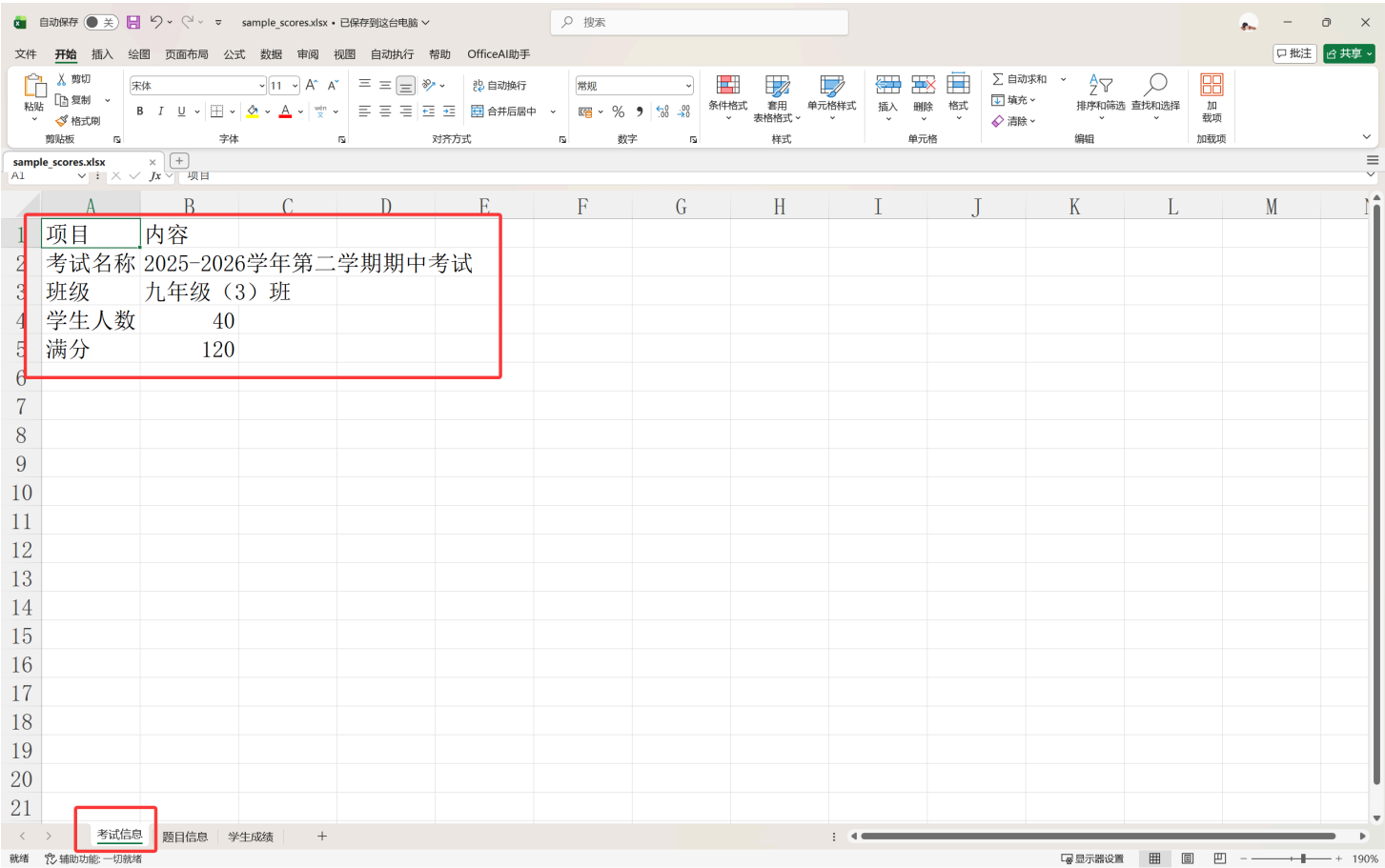
- 居中标题（黑体大字）
- 按题型分组的题目列表（宋体，含选项 ABCD）
- 解析版额外包含：知识点标注、正确答案（绿色标注）、分步解析
- 末页 AI 生成内容声明

7. Excel 成绩文件格式说明

上传的成绩 Excel 文件需严格按照以下格式准备。

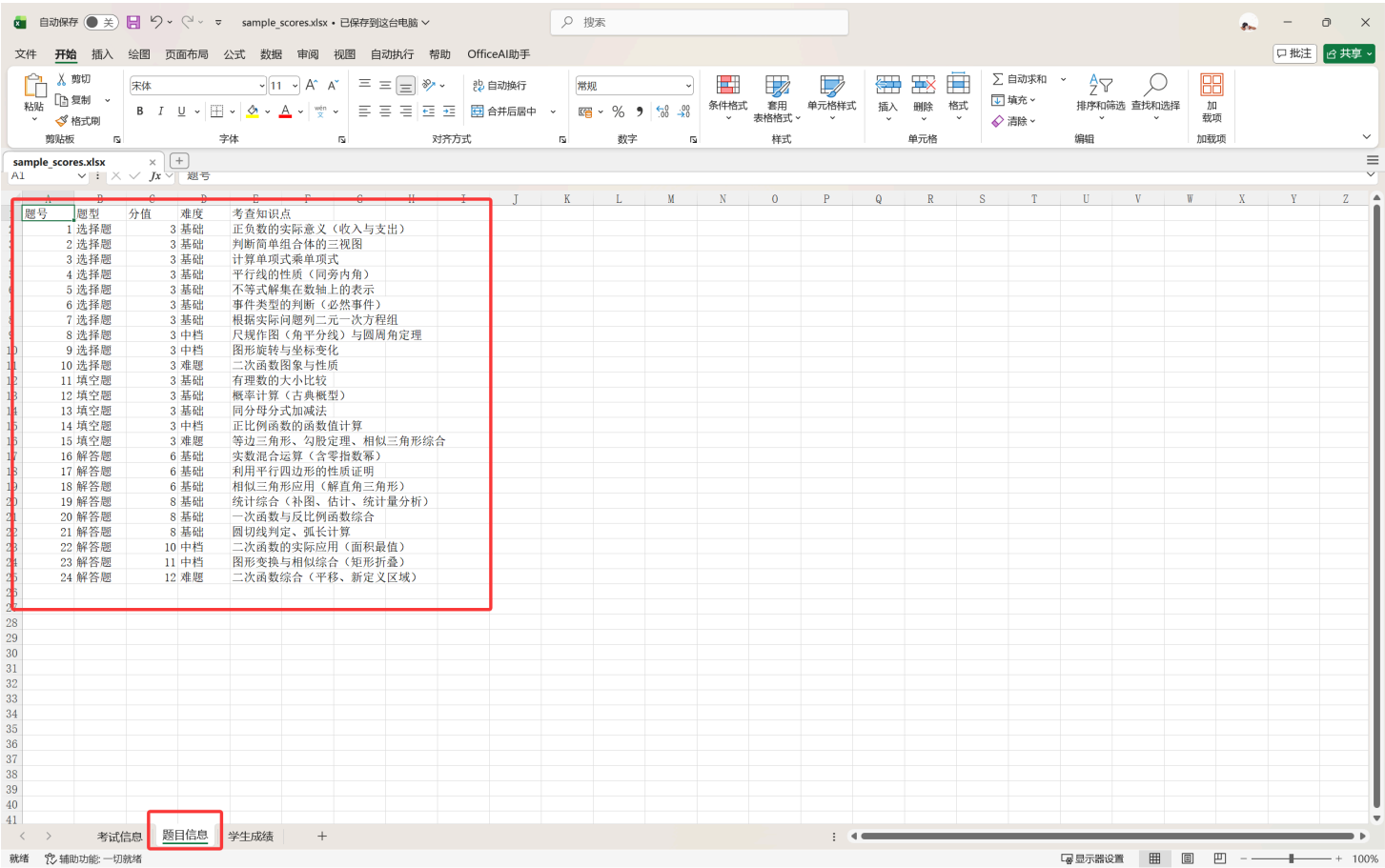
Sheet 1：考试信息

项目	内容
考试名称	期中考试
班级	九年级（3）班
学生人数	40
满分	120
.....	



Sheet 2：题目信息

题号	题型	分值	考查知识点
1	选择题	3	有理数运算
2	选择题	3	实数运算
3	填空题	4	一元一次方程
.....			



Sheet 3：学生成绩

姓名	第1题	第2题	第3题	
张三	3	3	2	
李四	3	0	4	
.....				

- 姓名列不能为空。
- 各题得分列必须命名为"第X题"格式（X 为题号）。
- 每道题的得分不能超过该题满分。

自动保存

sample_scores.xlsx · 已保存到这台电脑

文件

开始

插入

绘图

页面布局

公式

数据

审阅

视图

自动执行

帮助

OfficeAI助手

剪贴板

剪切

复制

格式刷

宋体

11

A

A

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

≡

<

获取示例文件：运行 `python demo/create_sample_data.py` 可生成一份符合格式的示例 Excel 文件。

8. 常见问题

Q1：上传 Excel 时提示"缺少必要的 Sheet"

原因：Excel 文件中的 Sheet 命名不匹配。

解决：确认三个 Sheet 分别命名为"考试信息""题目信息""学生成绩"（中文，完全一致）。不要使用其他名称。

Q2：OCR 识别不准

原因：图片质量不佳或文字为手写体。

解决：

- 确保拍照清晰、光线充足、文字正对镜头。
- 手写字体的识别率低于印刷体。

- 识别不准时可直接手动修改表单中的内容（识别结果仅作为填充，可自由修改）。
- 纯手写题目建议直接手动填写。

Q3：AI 分析/生成速度慢

原因：API 调用需要时间，尤其在生成复杂内容时。

解决：

- 可在侧边栏切换为"DeepSeek V4 Flash"模型，速度更快，费用更低。
- 出题组卷时如中途不满意可点击"终止"。
- 一次生成过多题目时建议分批配置。

Q4：试卷生成到一半中断了

原因：网络波动或 API 临时故障。

解决：已生成的题目会保留在页面上，未生成的题目可以重新配置后再次生成。建议检查网络后重试。

Q5：生成的题目不够好

原因：AI 出题质量受提示词影响。

解决：

- 可以重新点击生成，每次结果可能不同。
- 导出 Word 后可在 Word 中直接编辑修改。
- 试卷版和解析版均可二次加工。

Q6：错题录入后找不到记录

原因：选择的学生不匹配。

解决：确认在页面顶部选择了正确的学生。错题是按学生关联的，切换学生后只能看到该生的错题。

Q7：个人学情分析不显示趋势图

原因：该学生只有一次考试记录，无法生成趋势图。

解决：趋势图需要至少 2 次考试数据才能展示，这是正常现象。录入更多考试记录后即可显示。

Q8：如何备份数据

系统数据存储在 `data/math_system.db` 文件中。备份方法：

1. 关闭应用。
2. 复制 `data/math_system.db` 文件到安全位置。
3. 如需恢复，将该文件放回原位即可。

提示：本系统所有 AI 生成内容（分析报告、学习计划、试卷题目等）均由人工智能模型自动生成，仅供参考。教学决策请结合教师专业判断。